





# SISTEMAS DE BANCO DE DADOS 2

## AULA 12

## Conceitos em Banco de Dados Relacional (*ORACLE*) e Projeto Físico

Vandor Roberto Vilardi Rissoli

# APRESENTAÇÃO

- Conceitos na Organização do Banco de Dados Relacional (BDR)
- Objetos e/ou Recursos (*Oracle*)
- Projeto Físico de Banco de Dados
- Referências

# Conceitos e Recursos em BDR

A observação mais detalhada sobre alguns conceitos e objetos organizados em uma **abordagem lógica e física** de um Banco de Dados Relacional (BDR) permite a **melhor compreensão de seu funcionamento**.

A existência de alguma variação entre as implementações disponíveis nos BDRs torna importante o esclarecimento sobre este material estar baseado na arquitetura **ORACLE**, sendo muito similar aos outros BDRs.

Os conceitos fundamentais abordados neste material são aplicados a qualquer BDR, sendo diferenciado alguns aspectos relacionados ao funcionamento interno desses Sistemas Gerenciadores de BDRs.

# Conceitos e Recursos em BDR

- ***Database***
  - Conjunto de registros de dados dispostos em estrutura regular que possibilita o seu armazenamento organizado produzindo informação.
- ***Schema***
  - É representado por uma coleção de vários objetos de um ou mais usuários do BDR (tabelas, sequências, índices, ...)
  - São associados a uma base de dados (*database*) na razão de vários esquemas para um BD.
- ***Tablespace***
  - O BDR é armazenado, logicamente, em um ou mais *tablespaces*, que por sua vez, armazena, fisicamente, em recurso magnético e não volátil, um ou mais **arquivos** para cada *tablespace* guardar, organizadamente, os dados.

# Histórico

- 1977 - Fundada a *Software Development Laboratories*
  - ✓ por Larry Ellison
  - ✓ Estudos de um grupo de analistas no *System R* e o *Ingres*
- 1979 - *Relational Software Inc.*
  - ✓ Primeiro Banco de Dados Relacional em SQL - Oracle V2
  - ✓ Primeiro Cliente foi **Força Aérea** de Wright Patterson
- 1983 - ORACLE
  - ✓ Primeiro BD disponível para computadores de grande porte (*mainframe*), Microcomputadores (PCs) e Minicomputadores
- 1997 - Oracle 8
- 1999 - Oracle 8i (***i*** - *internet*)
- 2000 - Oracle 9i
- 2004 - Oracle 10g (***g*** - *grid*)
- 2007 - Oracle 11g
- 2013 - Oracle 12c (***c*** - *cloud*) ...(*contínua evolução tecnológica*)

**Artigo com história mais recente** ⇒ https://www.oracle.com/technetwork/pt/articles/cloudcomp/oracle-database-12c-cloud-2705897-ptb.html

# Conceitos e Recursos em BDR

## BD possui uma Estrutura Física e uma Lógica

- Estruturas Lógicas: representam os componentes que podem ser vistos no BD (tabelas, índices, etc.);
- Estruturas Físicas: representam os recursos de armazenamento usados internamente pelo BD (os arquivos físicos).

⇒ O **ORACLE** mantém separadas essas estruturas;

⇒ As estruturas Lógicas podem ser idênticas, independente do hardware e Sistema Operacional.

**Entendendo a Arquitetura do BD ORACLE** ⇨ https://youtu.be/fclVMUUxLSA

# Conceitos e Recursos em BDR

- Instância: é composta pelas Estruturas de Memória e pelos processos de Segundo Plano (*background*).

  ⇒ Em **ORACLE** as Estruturas de Memória são:

  - SGA (*System Global Area*);
  - PGA (*Program Global Area*);

  ⇒ O principais processos de Segundo Plano:

  - *Database Writer* (DBW0);
  - *Log Writer* (LGWR);
  - *System Monitor* (SMON);
  - *Process Monitor* (PMON);
  - *Checkpoint Process* (CKPT).

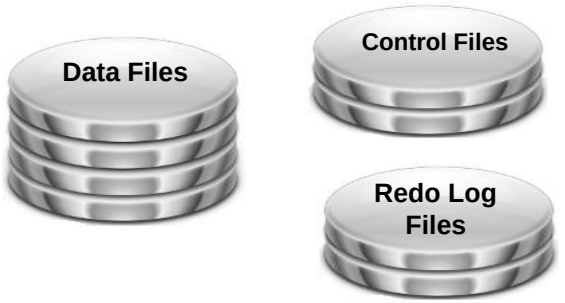


# Conceitos e Recursos em BDR

## Armazenamento Físico no BD ORACLE

Sua estrutura física consiste em três tipos de arquivos:

- ***Data Files***
  - ➢ Arquivos que armazenam os dados no BD.
- ***Control Files***
  - ➢ Arquivos de controle do BD que incluem os metadados.




- ***Redo Log Files***
  - ➢ Arquivos que registram as alterações no BD, sendo também utilizados nas operações de recuperação (*recovery*).



# Conceitos e Recursos em BDR

- ***Data Files***
  - Os **Arquivos de Dados** guardam todos os dados do BDR;
    - ✓ Armazenam dados (tabelas), índices, áreas temporárias, dicionário de dados, objetos do usuário, ...
  - Cada BDR é formado por um ou mais *Data Files*;
  - Cada *Data File* está associado a uma única ***tablespace***;
  - Uma ***tablespace*** pode consistir de um ou mais *Data Files*.



# Conceitos e Recursos em BDR

- ***Control Files***
  - Os **Arquivos de Controle** mantém informações sobre a estrutura física do BDR;
  - Cada BD **ORACLE** tem pelo menos um *Control File*;
  - As informações armazenadas no *Control File* permitem conservar e verificar a integridade de um BDR;
  - Recomenda-se manter múltiplas cópias dos *Control Files*;
  - O *Control File* contém o nome do BD e o *timestamp* de sua criação, bem como os nomes e a localização de todos os *Data Files* e *Redo Log Files*.



# Conceitos e Recursos em BDR

- ***Redo Log Files***
  - Os **Arquivos de Log** gravam todas as alterações nos dados do BDR;
    - ✓ Armazena o ***Log*** de todas as transações do BD;
  - O **ORACLE** possui dois ou mais *Redo Log Files*, sendo gravados de forma **cíclica**;
  - Pode-se obter informações sobre os dados alterados;
  - Fundamentais nas operações de recuperação (*recovery*);
  - No caso de **falhas** do BDR, eles são usados para recuperar as transações na sua ordem apropriada;
  - É aconselhável manter múltiplas cópias dos *Redo Log Files*, inclusive, em dispositivos diferentes.



# Conceitos e Recursos em BDR

## Armazenamento Lógico no BD ORACLE

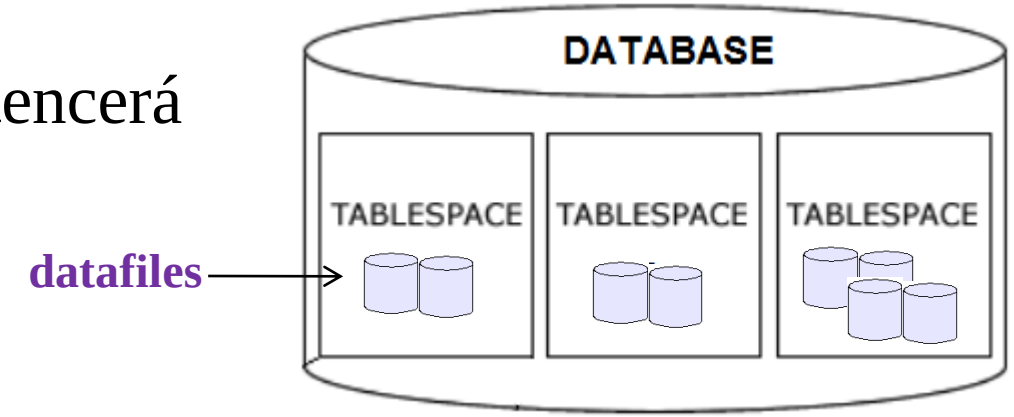
O BD armazena dados LOGICAMENTE em ***tablespaces*** e FISICAMENTE em arquivos de dados (***datafiles***).

Embora seja "estreito" o inter-relacionamento entre arquivos de dados e ***tablespaces***, existem diferenças significativas entre eles:

- BD consiste em uma ou mais unidades de armazenamento lógicas (***tablespaces***), que guardam todos os seus dados;
- Cada ***tablespace*** de um BD consiste em um ou mais arquivos de dados (***datafiles***), que são estruturas físicas compatíveis com o Sistema Operacional onde o BD é executado;
- Os dados de um BD são armazenados coletivamente nos ***datafiles*** que constituem cada ***tablespace*** do BD.

# Conceitos e Recursos em BDR

- Como um BD é um conjunto de arquivos de dados, o entendimento sobre como estes arquivos são agrupados é relevante à compreensão do funcionamento de um BD;
- Esse agrupamento acontece por meio do objeto de BD denominado ***tablespace***;
- Um ***tablespace*** é constituído por um ou mais arquivos;
- Um arquivo de dados só pode pertencer a um único ***tablespace***;
- Um ***tablespace*** só pertencerá a um único BD.

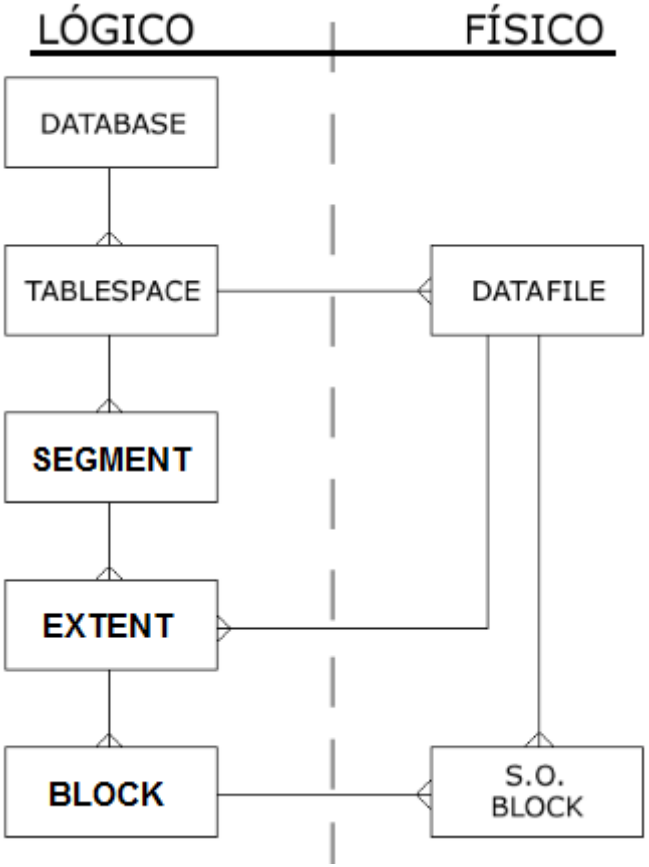





# Conceitos e Recursos em BDR

O **ORACLE** divide o BD em unidades menores a partir do ***tablespace*** para gerenciar, armazenar e recuperar os dados de maneira mais eficiente. Essas estruturas lógicas consistem em:





# Conceitos e Recursos em BDR

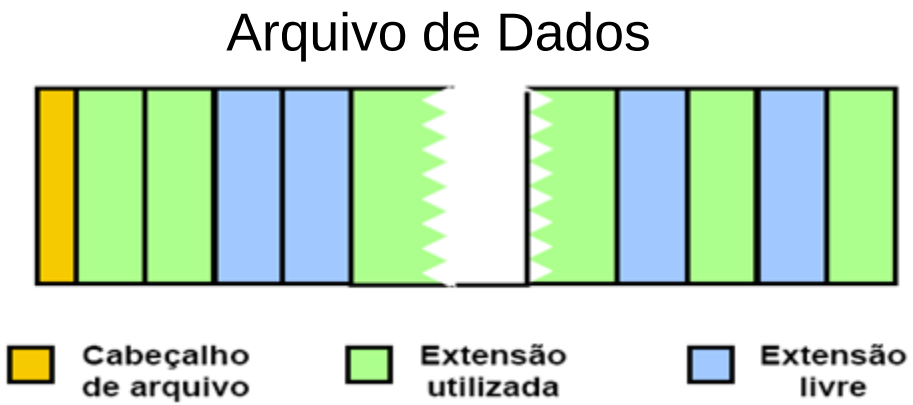
- ***SEGMENT*** (segmento)
  - São objetos menores que ocupam espaço em um BD, sendo chamados também de Segmentos de Dados;
  - Armazenam as linhas de dados associadas as tabelas ou *clusters*;
  - Um segmento é composto por um conjunto de ***Extents*** (extensões) alocados para uma estrutura lógica;
  - Cada segmento possui um cabeçalho que serve como um diretório de espaço para o segmento;
  - Um ***tablespace*** pode consistir em um ou mais segmentos;
  - Existem vários tipos de segmentos como de tabelas, índices, LOB e outros.

# Conceitos e Recursos em BDR

- ***EXTENT*** (extensão)
  - É o espaço usado por um segmento em um ***tablespace,*** sendo o próximo nível de agrupamento lógico no BD;
  - Quando um SEGMENTO é criado ele adquire pelo menos uma Extensão inicial, que armazenará os dados até não ter mais nenhum espaço livre;
  - Existe em apenas um ***datafile***;
  - Quando um objeto de BD é expandido, o espaço adicionado ao objeto é alocado como uma extensão;
  - Depois que as Extensões existem não podem mais conter novos dados, sendo necessário ao Segmento obter outra Extensão para as novas inserções de dados feitas no BD;

# Conceitos e Recursos em BDR






- Um Segmento é composto por Extensões, que são conjuntos contíguos de um ou mais blocos de BD (*blocks*);
- O processo de extensão continuará continuamente até que não haja mais espaço disponível nos ***datafiles*** do ***tablespace*** ou até que um número máximo interno de Extensões por Segmento seja atingido;
- Quando os dados adicionais são incluídos no Segmento, este se estende obtendo uma nova Extensão;

# Conceitos e Recursos em BDR

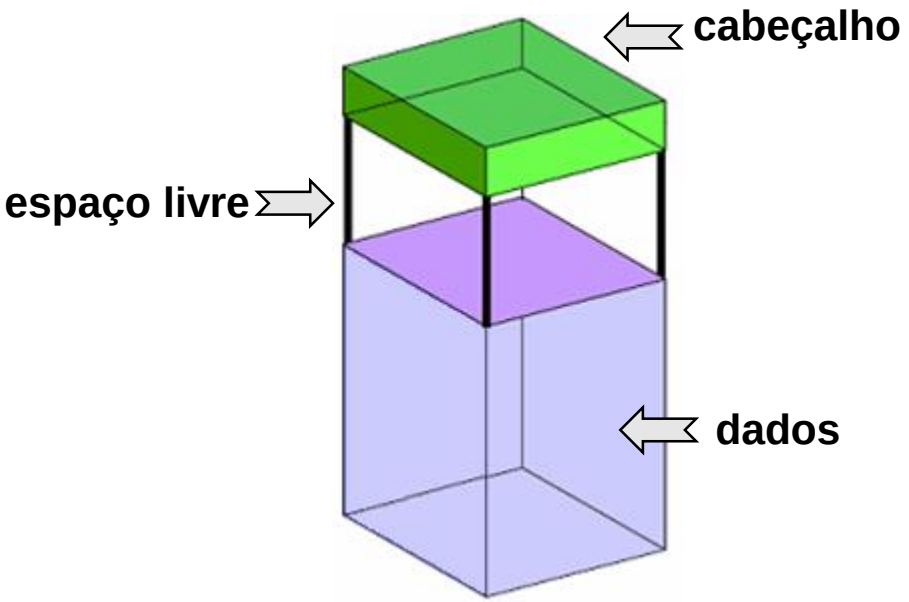
- O gerenciamento das Extensões podem ser feitos de duas formas em **ORACLE** :
  - Localmente, onde o ***tablespace*** gerencia seus espaços;
  - Pelo **Dicionário de Dados**, onde novas alocações de extensões são atualizadas no dicionário de dados;
    - Por Dicionário de Dados está sendo descontinuado pela **ORACLE** em sua próximas versões (já fazem algumas versões deste BDR que NÃO é oferecido mais esse recurso disponível pelo Dicionário).

# Conceitos e Recursos em BDR

- ***BLOCK*** (bloco)
  - É a menor unidade física transportável entre arquivos de dados e memória;
  - O Bloco é a menor estrutura de armazenamento do BD;
  - Um bloco de dados corresponde a um número específico de bytes;
  - O tamanho de um Bloco é normalmente um múltiplo do tamanho de um Bloco do Sistema Operacional (S.O.), podendo ser baseado no parâmetro DB_BLOCK_SIZE e determinado quando o BD **ORACLE** é criado.
  - O Bloco **ORACLE** consiste em um ou mais blocos do S.O. e seu tamanho é definido na criação do ***tablespace***;

# Conceitos e Recursos em BDR

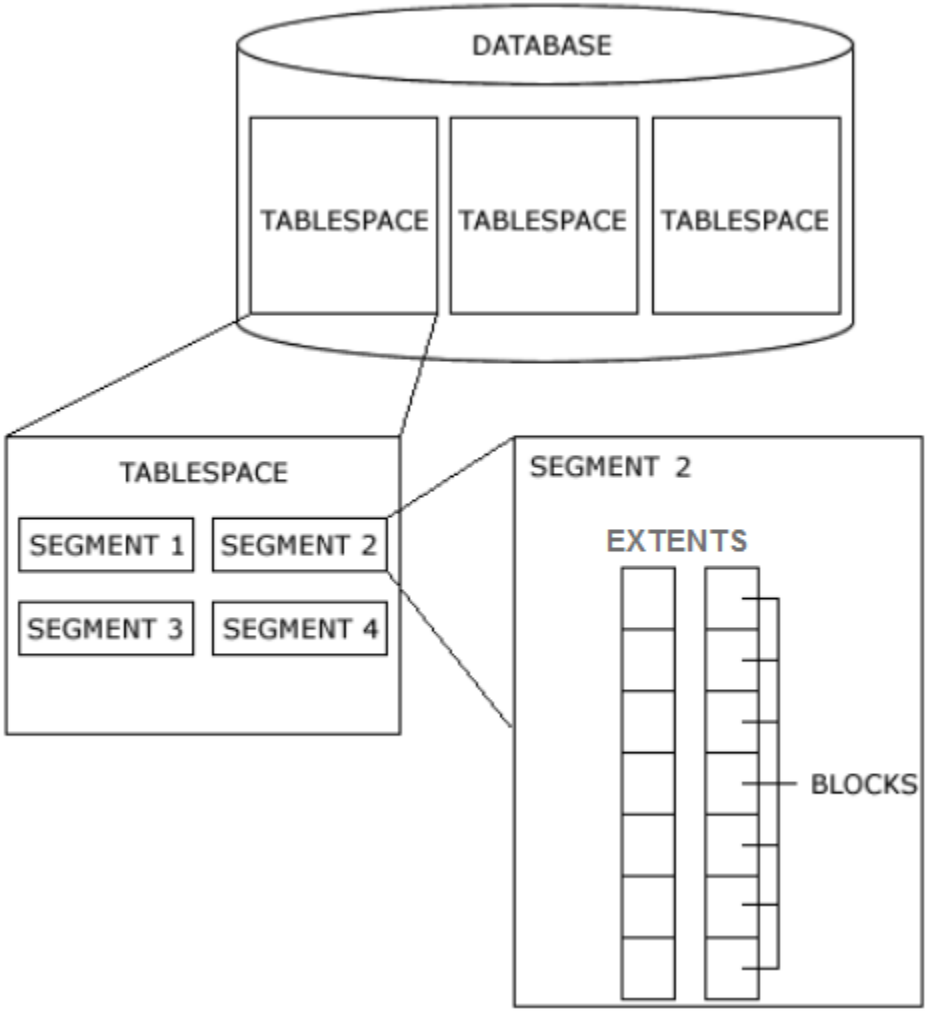
- O Bloco **ORACLE** é composto por:
  - Cabeçalho;
  - Espaço livre;
  - Dados.






# Conceitos e Recursos em BDR

## Representação das Estruturas no BD (ORACLE)






# Projeto Físico de Banco de Dados

A realidade envolvendo os três níveis de um Projeto Lógico de Banco de Dados possui aspectos e características importantes aos objetivos de cada um, em relação aos momentos e necessidades do Projeto.

**CONCEITUAL**

- Abstração e aprendizagem sobre o problema que será "resolvido" (geralmente usando ME-R);

**LÓGICO**

- Melhor organização respeitando aspectos físicos da tecnologia de implementação do modelo Conceitual;

**FÍSICO**

- Implementação coerente com a realidade de uso do Banco de dados e seus usuários.

# Projeto Físico de Banco de Dados

**Exemplo para reflexão...**

Suponha que você foi contratado para analisar a situação do banco de dados de uma importante instituição financeira que vem apresentando problemas de desempenho e, consequentemente, a insatisfação de seus clientes.

A tecnologia instalada (servidores, rede, ...) é moderna e o SGBD é **relacional** e reconhecido internacionalmente.

A equipe humana na área de Informática possui formação adequada, sendo o foco de seu trabalho como consultor externo o BD da instituição:

- 1 Administrador de dados (ADD);
- 1 Administrador de Banco de Dados (DBA);
- 1 Gerente da Administração de Banco de Dados.

# Projeto Físico de Banco de Dados

- Analisado o Modelo **Conceitual** e o **Lógico** de dados constatou-se a qualidade existente no Projeto de BD:
  - Conformidade com **todas as regras, normas e padrões** da organização (homologado pelo ADD);
  - As **instruções DDL** implementadas estão corretas;

- A coerência entre os três níveis do Projeto Lógico de BD está **confirmada após a análise do *script*** DDL e os mapeamentos entre estes três níveis.



  - Com atenção e experiência na área de BD, tornou-se evidente a possível ausência de uma atividade essencial ao Projeto de BD, que tal equipe não havia realizado:

**Projeto Físico do Banco de Dados**

# Projeto Físico de Banco de Dados

## Atividades do Projeto Físico

- O trabalho a ser realizado na implementação física do Banco de Dados **NÃO pode consistir em executar instruções** provenientes do Modelo Lógico (modelagem);

- Se assim fosse, o DBA **simplesmente executaria o *script*** correspondente ao Modelo Lógico, sem precisar ter maiores conhecimentos ou ser especialista na área;

- Atualmente, são **diversas as ferramentas que geram** tal *script*, bem organizado e coerente com este nível do Projeto de BD (nível Lógico sendo mapeado ao nível Físico).

# Projeto Físico de Banco de Dados

**SEM análise** (ou modelagem) para real implementação física do BD, em que o DBA realmente atue e empregue seu conhecimento, experiência e habilidades, o Projeto de BD poderá ser totalmente comprometido (frágil).

Este profissional (DBA) de Banco de Dados deverá:

- Analisar o Modelo Lógico;
- Apurar a realidade de uso das estruturas previstas no modelo;
- Constatar características importantes e diferentes entre cada uma dessas estrutura, se for necessário;
- Ajustar ou transformar a implementação de possíveis estruturas para atender, adequadamente, aos seus objetivos;
- Só então implementá-lo, fisicamente.

# Projeto Físico de Banco de Dados

Um projeto de BD então é formado por aspectos do

**PROJETO LÓGICO DE BANCO DE DADOS**

- Nível Conceitual (ME-R e DE-R)
- Nível Lógico (DLD)
- Nível Físico (Scripts)

SBD1



**PROJETO FÍSICO DE BANCO DE DADOS**

- Organização Lógica dos Dados
- Organização Física dos Dados

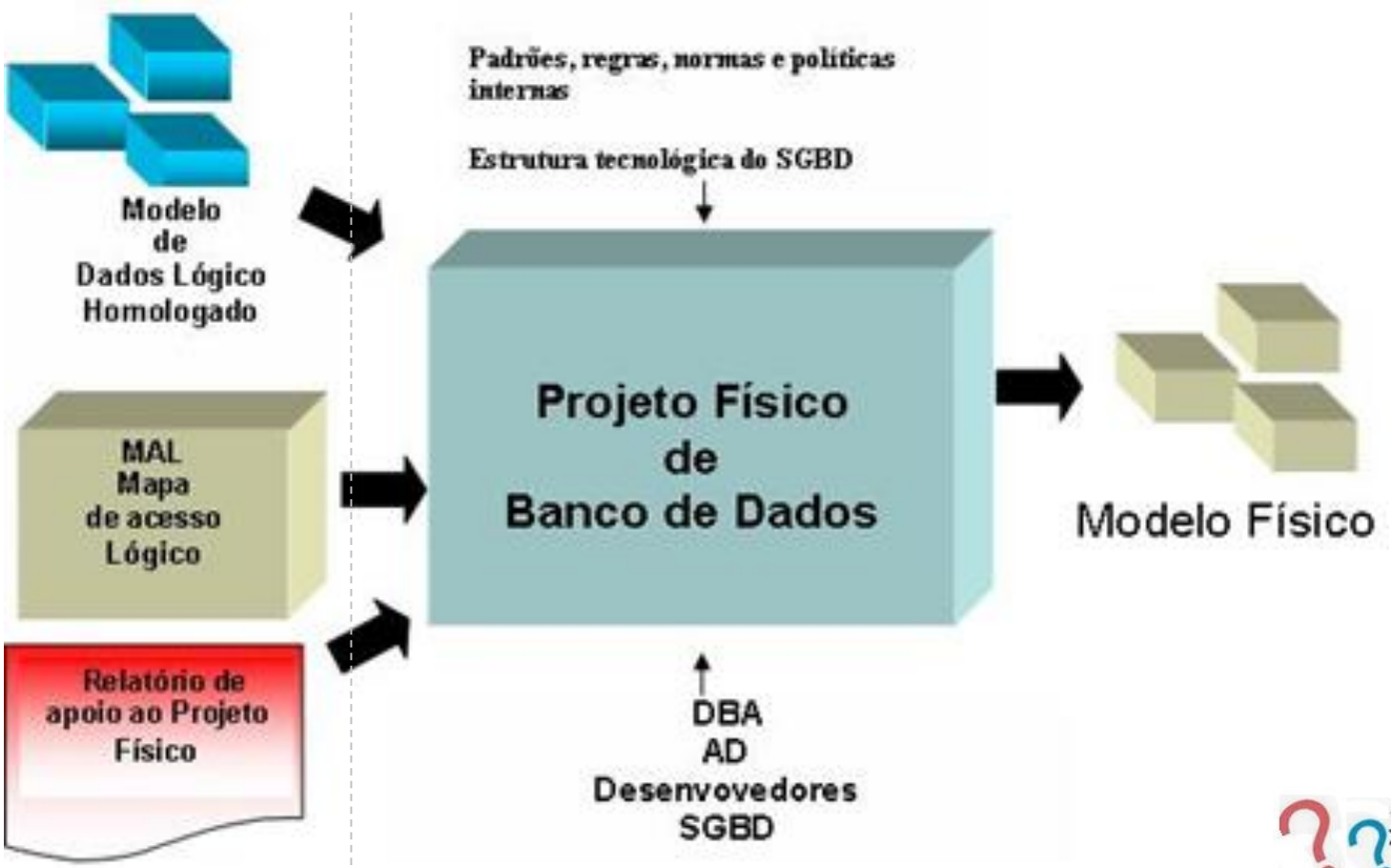
SBD2 ( implementação física do BD )

# Projeto Físico de Banco de Dados

**Objetivo do Projeto Físico de BD**

"*Especificar o Modelo Físico de Banco de Dados, levando em consideração o Modelo Lógico de dados* ***homologado****, exigindo informações sobre volumes, acessos e a necessidade de disponibilidade, visando assim garantir uma implementação com desempenho coerente as expectativas, além de assegurar aspectos como padronização, portabilidade, disponibilidade e capacidade de recuperação tempestiva dos dados*."

# Projeto Físico de Banco de Dados






# Projeto Físico de Banco de Dados

## Modelo Lógico de Dados

- Proveniente do Modelo Conceitual de Dados no Projeto de BD (processo de mapeamentos);
- Modelagem de dados que visa representar o Negócio (escopo do projeto), identificando e organizando suas possíveis estruturas (tabelas) que representam o que ocorre no mundo real (Conceitual), mas sintonizada com a tecnologia de BD que será adotada para implementação do Projeto de BD;
- Baseado no Modelo Entidade-Relacionamento (ME-R), elaborado no nível Conceitual, representando os esquemas de suas relações (tabelas), relacionamentos existentes e restrições que deverão ser implementadas no nível físico do BD.

# Projeto Físico de Banco de Dados

## **Mapa de Acesso Lógico (MAL)**

O MAL é um instrumento onde o desenvolvedor especifica como as funções do sistema irão utilizar o Modelo de Dados que será implementado.

- Registra informações sobre os acessos;
- Pode apresentar dados sobre a periodicidade que determinada funcionalidade deverá ser executada;
- Tipo de processamento em *batch* (lote) ou *on line*;
- Entre outros dados relevantes e necessários às características particulares de cada Projeto de BD que será implementado.



# Projeto Físico de Banco de Dados

**Exemplo parcial do MAL (ou M.A.L.):**



**Mapa de Acesso Lógico**

| **Sistema:** | **Programa:** | **Tipo:** | **Periodicidade:** | **Número de execuções:** | **Data:** 15/08/2005 |
|---|---|---|---|---|---|
| SYSSQL | SQLEX001 | ONLINE | DIARIO | 10000 | |

| Numero Comando | Tipo | Num. de linhas recuperadas | Num. de execuções | Entidade(s) | Atributos recuperados | Atributos de pesquisa (descreva a sentença) | Atributos para classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leitura | 1 | 10 | CONTRATO | NumeroContrato, DataElaboracao, NomeFavorecido | NumeroContrato = &var | - |
| 2 | Leitura | 10000 | 10000 | CONTRATO, PARCELA CONTRATO | NumeroContrato, NumeroParcela, DataVencimento, ValorParcela | NumeroContrato = NumeroContrato AND DataElaboracao > '01.01.2005' AND ValorParcela > 100 | NumeroContrato, NumeroParcela, DataVencimento |

# Projeto Físico de Banco de Dados

- O MAL possui vários modelos com tipos de **representações diferentes** (no nível de funções, de transações e programas);
- Usa-se a melhor representação para a solução que se esteja buscando, independentemente do modelo adotado;
- Artefato importante como parte integrante da documentação exigida pela metodologia de desenvolvimento de sistemas;
- A prática nos mostra que é melhor trabalhar no nível de macroespecificação de programas, já apresentando as instruções do BD que serão executadas;
- Não é necessário um MAL para todos os programas, mas se recomenda que sejam estabelecidos critérios para selecionar aqueles considerados mais críticos em relação ao desempenho, requisitos do negócio, entre outros aspectos.



# Projeto Físico de Banco de Dados

## Relatório de Apoio ao Projeto Físico

Algumas outras informações, além do Modelo Lógico e o MAL, são necessárias para o DBA poder trabalhar no Projeto Físico do BD. Estas informações constituirão o seu Relatório de Apoio.

- Isolar informações para identificar a(s) tabela(s) foco(s);
- Verificar os volumes e particularidades de acesso, analisando a modelagem e o MAL, para escolher as tabelas que serão consideradas **mais críticas** e que irão compor este relatório.



# Projeto Físico de Banco de Dados

Estas informações adicionais são fundamentais ao Projeto Físico e deverão ser preenchidas pela equipe de desenvolvimento.

Várias delas podem ser derivadas das Entradas anteriores (Modelo Lógico e MAL):

- Necessidade da cópia de segurança (*backup*) por período;
- "Janelas" para execução de utilitários (como reorganização, por exemplo);
- Concorrência entre processamento *batch* e o*n line*;
- Quantidade de usuários concorrentes;
- Necessidade de expurgo, ...

# Projeto Físico de Banco de Dados

Algumas destas informações são aferidas por estimativa, com base nos levantamentos da equipe de análise.

Além das Entradas esse processo ainda possui:

- Itens Regulatórios (normas, padrões, regras, Políticas de Desenvolvimento, Estrutura Tecnológica do SGBD);
- Itens de Suporte (profissionais, SGBD);
- Saídas (Modelo Físico);
- Atividades a serem realizadas.

→ Agora, as atividades realizadas pelo DBA deverão analisar o Modelo Lógico, o MAL e Relatório de Apoio.

# Projeto Físico de Banco de Dados

Com essas análises torna-se possível:

- Definir os **índices** a serem criados;
- Definir **tipos** de colunas adequados;
- Identificar tabelas com grandes volumes de dados para eventual **particionamento**;
- Identificar hierarquias de **generalização/especialização** (Entidades Super-Tipos e SubTipos) para decidir o número de tabelas a ser implementado;

# Projeto Físico de Banco de Dados

... continuando

- Descrição de **Domínios discretos** para eventual implementação de *Constraints*;
- Decidir se a **Integridade Referencial** será garantida pelo SGBD ou pela Aplicação (software);
- Definir parâmetros para **garantir a disponibilidade** dos dados conforme requisitos (Nível de *Lock* - bloqueios, Acessos **Concorrentes**, ...);
- entre outras.



# Exercício de Fixação

1) Com base nos estudos realizados sobre Projeto Físico de Banco de Dados, uma base de dados **MySQL** será indicada para resolução deste exercício, em que algumas novas análises e averiguações deverão ser feitas sobre esta base de dados e entregues com o M.A.L (Mapa de Acesso Lógico) e o Relatório de Apoio do Projeto Físico para uma implementação física mais coerente.

   Após compreender melhor essa base de dados e o "negócio" ao qual ela está envolvida, acesse o arquivo **MODELO** fornecido pela disciplina para elaboração do M.A.L. e do Relatório de Apoio que será usado para a resolução deste exercício (atenção com uso do *backup* fornecido da referida base de dados – estudo em **SBD1**).

# Referência de Criação e Apoio ao Estudo

## Material para Consulta e Apoio ao Conteúdo

- SARIM, SUMIT Oracle DBA – Dicas e Técnicas, Rio de Janeiro: Campus, 2000
  - Capítulo 1, 2

- ALEXANDRUK, MARCOS Administração em Banco de Dados (Oracle 9i)
  - https://www.cin.ufpe.br/~rdnf/abd/03_apostila/Apostila_ABD.pdf

- ORACLE – Introdução ao conceito de Tablespace
  - http://www.oracle.com/technetwork/pt/articles/database-performance/introducao-conceito-de-tablespaces-495850-ptb.html